Esercizi Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Limiti **1**
1.1 Limiti Base 1
1.1.1 Esercizio 01 1
1.1.2 Esercizio 02 1
1.1.3 Esercizio 03 2

Prefazione

Il presente libro rappresenta una raccolta degli esercizi proposti nel corso di Analisi Matematica T-A tenuto dal Prof.re Cataldo Grammatico presso l'Università di Bologna. Rivolto agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale (codice laurea 0925, Tipo di laurea L-9, Codice corso 28622).

Capitolo 1

Limiti

1.1 Limiti Base

1.1.1 Esercizio 01

Dato il limite:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 5x + 6}$$

e l'equazione:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 5x + 6} = -3$$

Trova il seguente limite:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 5x + 6}$$

L'equazione si semplifica come segue:

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 5x + 6} = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+2)(x+3)}$$

Quindi, il limite diventa:

$$\lim_{x \to -2} \frac{(x-1)(x+2)}{(x+2)(x+3)}$$

Semplificando ulteriormente:

$$\frac{(x-1)(x+2)}{(x+2)(x+3)} = \frac{x-1}{x+3}$$

Quindi, il limite diventa:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x-1}{x+3}$$

Poiché $x - 1/x + 3$ è continuo in $x = -2$, il limite diventa il valore di $x - 1/x + 3$ in $x = -2$.
Risposta:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x-1}{x+3} = -3$$

1.1.2 Esercizio 02

Dato il limite:

$$\lim_{x \to a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a}$$

e l'equazione:

$$\lim_{x\to a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x-a} = -\frac{1}{a^2}$$

Possibili passaggi intermedi:
Trova il seguente limite:

$$\lim_{x\to a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x-a}$$

L'equazione si semplifica come segue:

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x-a} = \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{x-a}$$

Quindi, il limite diventa:

$$\lim_{x\to a} \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{x-a}$$

Semplificando ulteriormente:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{x-a} = \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{-ax}{1-\frac{a}{x}}$$

Quindi, il limite diventa:

$$\lim_{x\to a} \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{-ax}{1-\frac{a}{x}}$$

Semplificando ulteriormente:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{-ax}{1-\frac{a}{x}} = -\frac{1}{ax}$$

Quindi, il limite diventa:

$$\lim_{x\to a} -\frac{1}{ax}$$

Poiché $-\frac{1}{ax}$ è continuo in $x = a$, il limite diventa il valore di $-\frac{1}{ax}$ in $x = a$.
Risposta:

$$\lim_{x\to a} -\frac{1}{ax} = -\frac{1}{a^2}$$

1.1.3 Esercizio 03

Dato il limite:

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$$

e l'equazione:

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16} = \frac{1}{32}$$

Possibili passaggi intermedi:
Trova il seguente limite:

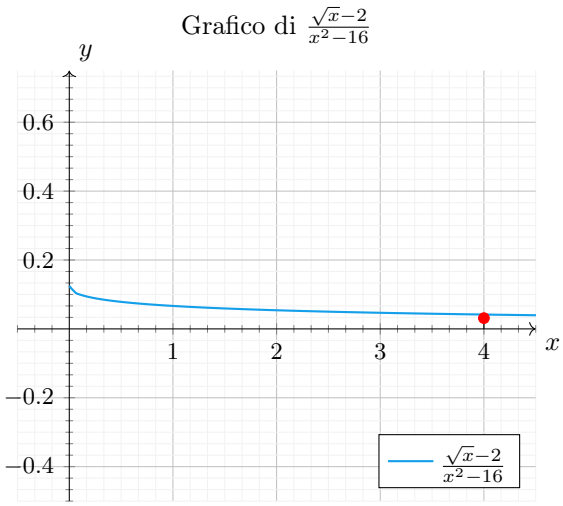
$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$$

L'equazione si semplifica come segue:

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x^2-16)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}+2)}$$

Quindi, il limite diventa:

$$\lim_{x\to 4} \frac{1}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}+2)}$$



Poiché $\frac{1}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}+2)}$ è continua in $x = 4$, il limite diventa il valore di $\frac{1}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}+2)}$ in $x = 4$.
Risposta:

$$\lim_{x \to 4} \frac{1}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{32}$$